上海大学 200 1 年攻读硕士学位研究生

入学考试试题

招生专业：生物化工　　考试科目：生物化学

分析与集成

一．是非题（共 20 分，每题 1 分）

1. 蛋白质中所有氨基酸用浓酸处理后，除色氨酸外，其它氨基酸都能正确地被分析检定出来。（ ）

2. 浓 NaCl 易破坏离子键，浓尿素易破坏氢键。（ ）

3. 组蛋白除非用核酸水解酶处理，否则不能与 DNA 分离。（ ）

4. 细菌细胞壁中的肽聚糖是一类线形多聚糖链，通过小肽的广泛交联而成的巨大分子，其中氨基酸组成既有 L 型也有 D 型。（ ）

5.甲状腺素是从甲状腺球蛋白分解下来的酪氨酸然后被酶催化碘化而成的。（ ）

6.二异丙基氟磷酸（DFP 或 DIFP）能与活性中心含—OH 的酶结合，使酶迅速失活。（ ）

7.在酶的活性中心部位，仅仅只有侧链带电荷的氨基酸残基直接参加酶的催化反应。（ ）

8.对于多酶体系，正调节物一般是别构酶的底物，负调节物一般是别构酶的直接产物或代谢序列的最终产物。（ ）

9.对共价调节酶进行共价修饰是由非酶蛋白质进行的。（ ）

10.RNA 的分子组成中，通常 A 不等于 U，G 不等于 C。（ ）

11.用二苯胺法测定 DNA,必需用同源的 DNA 作为标准样。（ ）

12.RNaseH 专门水解 RNA-DNA 杂交分子中的 RNA 。（ ）

13.维持 DNA 分子稳定的主要化学键是氢键。（ ）

14.麦角固醇、7-脱氢胆固醇在紫外线的作用下都可以转化为维生素D故称为维生素D原。 ( )

15.维生素 B_1 缺乏必然带来 Tpp 含量减少,导致机体脂代谢障碍,临床上称为脚气病。 ( )

16.胰岛素受体和表皮生长因子受体都是一种酪氨酸激酶。 ( )

17 胰高血糖素具有增高血糖含量的效应,和肾上腺素的效应相同。 ( )

18.现在已知催产素对子宫的收缩作用仅是次要的,其主要作用却是诱导乳汁的分泌。 ( )

19 细胞中 ATP/ADP 比值升高,将使三羧酸循环速度降低,糖异生作用加强。( )

20.需氧细菌也具有从还原型 NADH 到分子氧的电子传递系统,而且也与磷酸化作用相偶联,使胞液中的 ADP 转化为 ATP。 ( )

二.填空题(共50分,每空格1分)

1.生物体中形成 ATP 的方式有 _____ 和 _____。

2.动物体内尿素形成地点是 _____。

3.氨基酸在体内所起的作用有(1) _____ (2) _____ (3)_____。

4.脂肪酸的代谢产物 _____、_____、_____三者习惯上称为酮体。

5.脂肪酸全程合成过程发生在细胞的_____区域,它的主要运载系统是_____系统;而脂肪酸β-氧化过程在细胞_____中进行,它的运载系统是_____。

6. _____称为糖异生作用,糖异生途径有三步(1) _____ (2)_____ (3)_____与酵解途径不同,由丙酮酸生成一分子葡萄糖需消耗_____个高能磷酸键。

考研资料 kaoyany.top

7.Calvin 循环的第一步 CO_2 与 1,5-二磷酸核酮糖缩合成 6 碳化合物,并迅速裂解形成二分子 _____ ,催化这反应的酶是_____ ,英文缩写为_____ .

8.P/O 比指的是_____。 实验证明:沿电子传递链有三个部位可以释放大量自由能.部位 I 在_____之间,部位 II 在_____之间,部位III在_____之间。

9. 在转译时 tRNA 对于 mRNA 的识别只和 tRNA 上的_____有关,和_____无关。

10. _____催化肽键的形成,一般认为这个催化反应是由核糖体大亚基上的_____分子介导的。

11. _____可被看成一种可形成暂时单链缺口(I 型)或暂时双链缺口(II 型)的可逆核酸酶。

12. 在 DNA 修复过程中,需要第二种酶, _____ ,作用是将 DNA 相邻的碱基_____起来. _____ DNA 聚合酶具有外切核酸酶的活性.有两种外切核酸酶的活性,它们分别从 _____ 和 _____ 降解 DNA.DNA 聚合酶_____只有_____外切核酸酶活性。

13. 大肠杆菌中,任何由于 DNA 的损伤造成的 DNA 复制障碍都会诱导 _____ 的信号。

14. 在非极性环境中,假定蛋白质如膜蛋白是呈折叠状态,则_____ 侧链在外面,_____侧链由于内部相互作用呈中性状态。

15. 蛋白质之所以出现内容丰富的构象,是因为肽主链的_____键和_____键能进行转动。

16. 乳酸脱氢酶是以_____为辅酶的,它的酶蛋白由_____个亚基构成,其亚基

可分____型和_____型，根据不同类亚基的组合，乳酸脱氢酶可分为_____ 种同工酶。

17. 维生素 D 是_____类化合物，它在人体内具有生物活性的分子形式为 _____ _____ 。

18. 前列腺素的本质是_____衍生物。

三.简答题(共 30 分,每题 6 分)

1. 多肽链片段在疏水环境中还是在亲水环境中更有利于 α -螺旋的形成?为什么?

2. 有一个六肽用酸完全水解后，定量回收到 Gly 和另一个氨基酸，如用胰蛋白酶处理该肽则得到一个产物，这个产物在各种层析和电泳系统中都只有一个点，但它的迁移率与原来那条六肽的迁移率有较大不同. 此六肽用糜蛋白酶处理，在产物中有一个游离氨基酸，这个氨基酸在紫外光下有吸收. 请根据以上这些条件列出该六肽的氨基酸的排列顺序。

3. 酶定量测定中要控制那些条件?为什么?

4. 一个酶的抑制剂能以可逆或者不可逆的方式发挥作用。如果有足够的纯酶供作实验，怎样区别它是不可逆的还是可逆的非竞争性抑制剂?

5. 有一个被认为是 mRNA 的核苷酸序列，长 300 个碱基，你怎样才能:

(1) 证明此 RNA 是 mRNA 而不是 tRNA 或 rRNA。

(2) 确定它是真核还是原核 mRNA。